

1. 焊锡的目的

如不能满足以下条件时就是焊锡不良
(尤其是 **电气性的导通** 和 **机械性的固定** 两个条件必须满足.)

- **机械性的固定**

把部品固定在某个确定的位置上

- **电气性的导通**

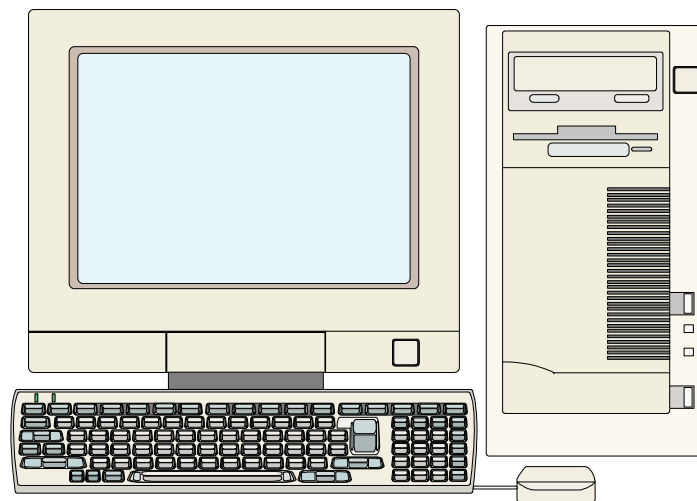
电气部品或PCB板接合起来实现电气性的导通.

- **密闭效果(预备焊锡)**

阻挡空气、水、油等的侵入

为确保后面工程对焊锡品质没有影响, 起到镀金层的作用

- **其它**



请大家想一想:

当**机械性固定**和**电气性导通**不能满足时, 我们就得做枯燥无味的修理工作
修理就是因为未达到焊锡的目的。

2. 焊锡的基本用语

氧化

某种物体跟氧结合后失去氢物质失去电子
原子, 分子, 离子, 等失去电子的现象



- 金属成份生锈
- 表面脏污染
- 表面有斑点
- 变色
- 腐蚀
- 腐烂及其他等等

定义有些难有没有易懂的表现方式

导致氧化的条件是什么?

第一 氧气: 金属长时间放置在空气中会生锈.

由此可见锡焊过的部品不能长期放置在空气中.

第二 盐份: 在海边使用的二手车绝对不要购买

海水中盐份引起腐蚀

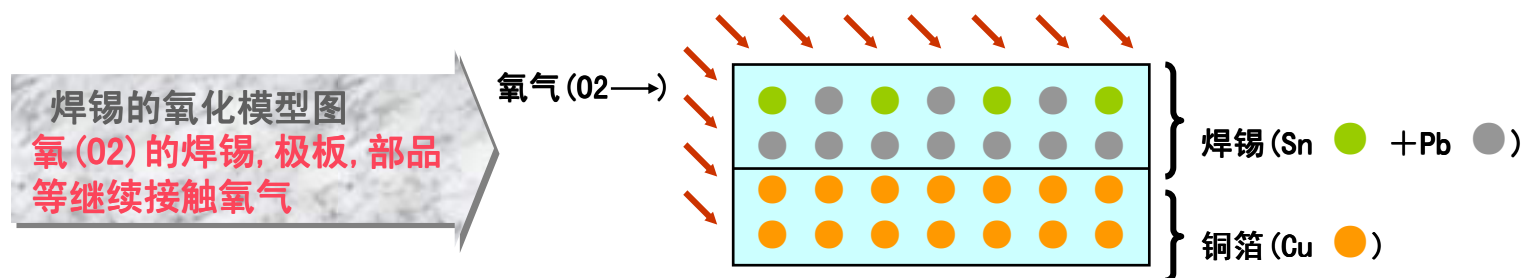
如裸手触摸部品时, 汗水中的盐份会腐蚀部品

第三 热: 用火烤铁板时, 铁板会徐徐变色直到变红.

焊锡时烙铁头多次接触时, 锡也会因热而变色.

所以烙铁头必须只接触一次就完成作业

氧化层会妨碍焊锡, 锡有洁癖



3. 焊锡的基本用语

清淨

氧化的相反表现

干净

光滑

焊锡的第二阶段：也是最基本的条件

(焊锡原理: 氧化 → 清淨)

人洗脸的理由？是为了清淨皮肤

焊锡也应该给他洗脸

为净化皮肤



洗脸时使用香皂=焊锡时使用 Flux

唔~干净啊现在可以焊锡了

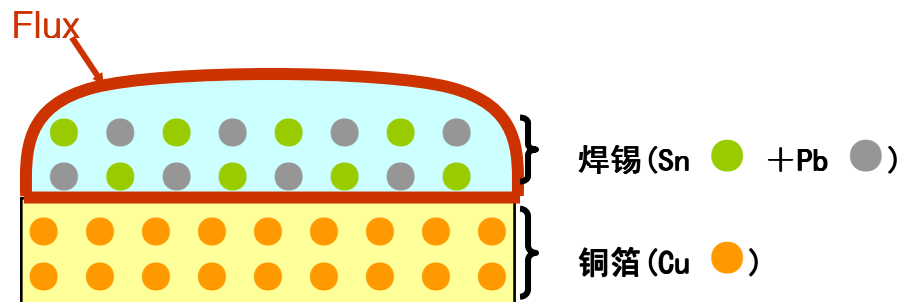


所有接着, 结合的基本条件都是清淨.

例如在墙壁上贴胶布

- 1) 灰尘多的墙壁上就容易掉落
- 2) 擦掉灰尘后再贴胶布就贴得牢靠

焊锡中清淨模型图
Flux包住铜箔及锡
起到防止再次污染
及清淨的作用



4. 焊锡的基本用语

浸湿

金属以原子间距离维持的力，以清净为基本条件

既母材的CU和焊锡用锡的SN互相移动
也以浸湿 (WETTING) 来表现.

焊锡的第三阶段 (焊锡原理; 氧化 → 清净 → 浸湿)

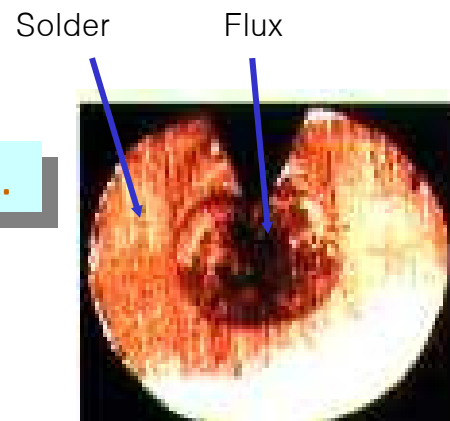
大家化妆时皮肤若不湿润时会成为化妆不良的原因，为什么？因为妆会脱掉.
焊锡中铜板及母材不湿润时，也会成为焊锡不良的原因，因为焊锡也会脱掉.

皮肤不湿润时 → 化妆不良

铜板及母材不湿润时 → 焊锡不良

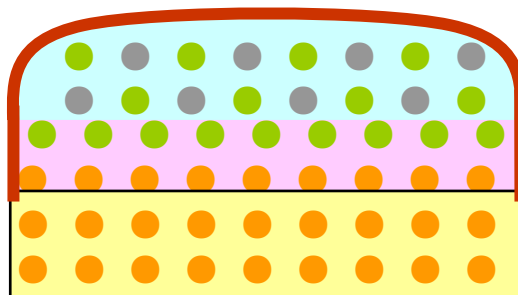


化妆时擦润肤露, 保湿膏等=焊锡时擦 FLUX.



焊锡中浸湿模型图

铜 (Cu) 和锡 (Sn) 以原子间
距离结合



焊锡 (Sn ● + Pb ●)

湿湿 (Cu ● ⇌ Sn ● 以原子间距离维持)

铜板 (Cu ●)

4. 焊锡的基本用语

扩散

金属原子(Cu, Sn)互相移动

即母材的铜(Cu)和焊锡用的锡(Sn)相互移动

这是肉眼看不到的

焊锡的第4阶断：(焊锡原理：氧化→清净→浸湿→扩散)

化妆不会脱离是因为妆很好的渗透到皮肤里

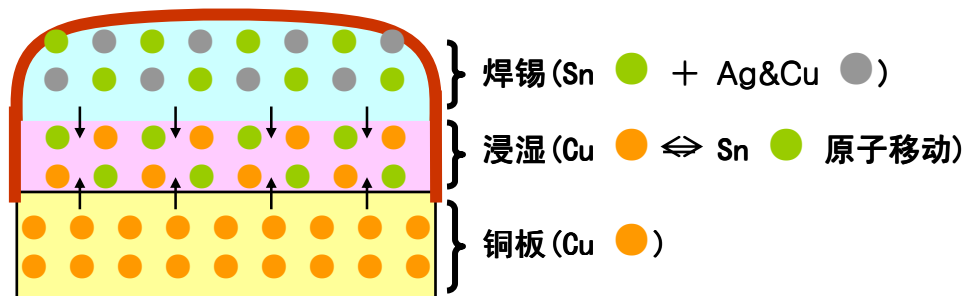
焊锡时若要锡不脱离就必须锡很好的扩散到母材里

化妆不与皮肤脱离是因为...



化妆很好的渗透到皮肤里=锡很好的扩散到母材里

焊锡中扩散模型图
(Cu)和(Sn)原子互相移动



4. 焊锡的基本用语

金属间化合物

产生新的金属合金层. (金属间化合物)

既2个以上 (Cu, Sn) 金属成为一个 (Cu_6Sn_5 , Cu_3Sn) 金属, 这是化学性的结合物, 不会分离, 其厚度约为1~3um的程度。

焊锡的第5个阶断 (焊锡原理: 氧化 → 清净 → 浸湿 → 扩散 → 金属间化合物)

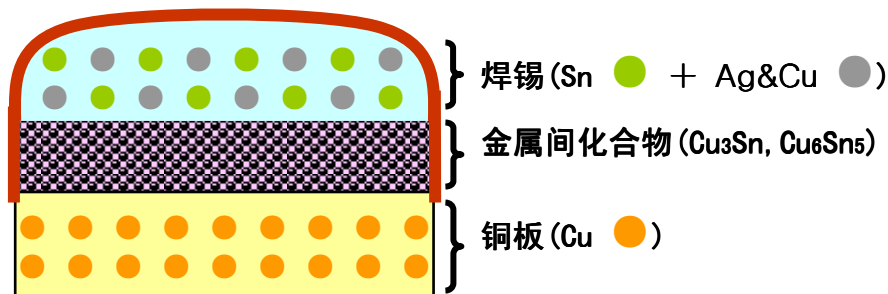
妆不被风吹掉

正如化妆后逛街时妆不应被风吹掉. 焊锡后移动制品时焊锡部也不能脱落。



妆不被风吹掉=金属间形成化合物

焊锡中金属间化合物模型图
(Cu) 和锡 (Sn) 化合出新的金属
(Cu_6Sn_5 , Cu_3Sn)



5. 焊锡的基本用语

FLUX

FLUX有液态和固态两种，起助焊的作用。

- 作用：
- 1、通过化学反应溶解阻碍焊锡的氧化层。
(清净作用→洗脸时香皂的作用)。
 - 2、调整锡的凝聚力使其更好的扩散。
(表面张力制御→洗脸时润肤露作用)
 - 3、加热中把金属表面与空气隔开，防止因热而发生的氧化
(再氧化防止→防止皮肤皸裂)

我们平时做的焊锡, 如没有FLUX就无法进行
Flux使用量不能过多，也不能过少
详细内容在 Flux篇中说明..



5. 焊锡的基本用语

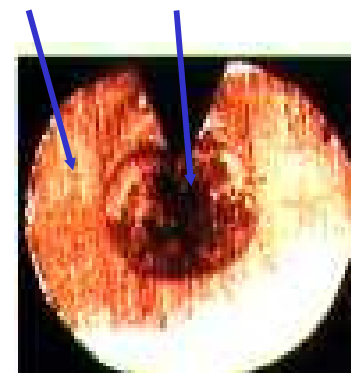
树脂类 焊锡丝

- Wire Solder
- 加热工具: 主要使用烙铁
- Flux含量: 1~3wt%(重量)
- 锡及Flux需适合品质基准.
- Flux在锡丝的长度方向上要均匀
- 表面光亮未氧化, 可以投入使用



자동 공급용(무입Flux)

Solder Flux

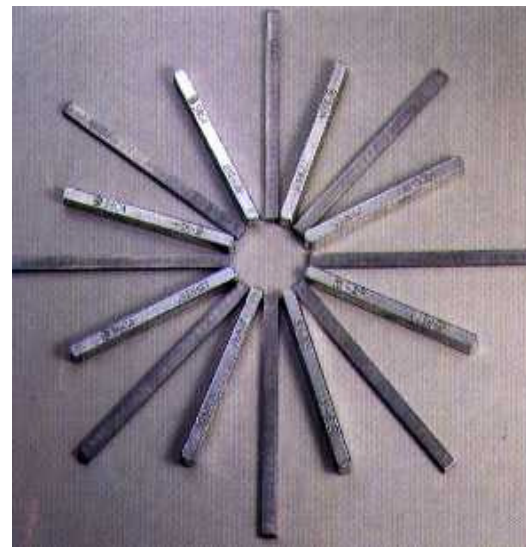


자동 공급용(入Flux)

5. 焊锡的基本用语

棒状焊锡

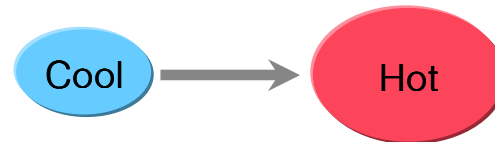
- Bar Solder,
- 使用设备: Overflow, Dip
- Flux含量: 无
- 锡需适合品质基准
- 表面光亮未氧化, 可以投入使用



5. 焊锡的基本用语

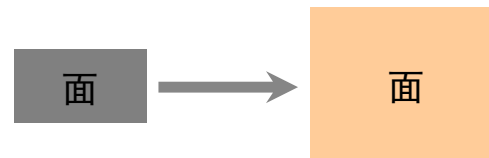
锡具有表面张力，若不能恢复则会增加不良
表面张力可以使用 Flux恢复

- 锡具有从温度低的地方移动到温度高的地方的性质.



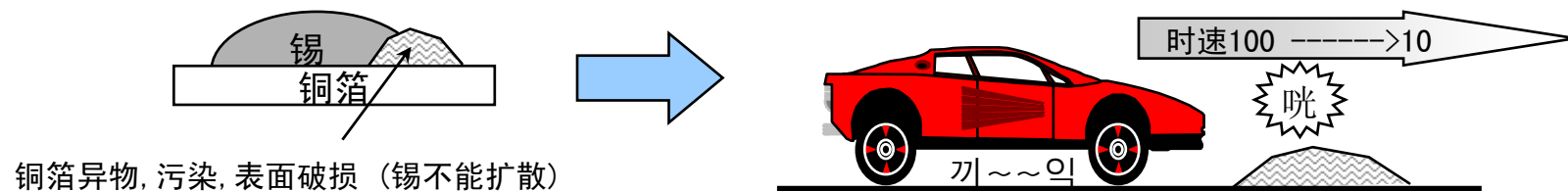
用烙铁焊锡时锡往烙铁方向移动
就可以证明这一点.

- 锡具有从面窄的地方移动到面宽的地方的性质



小的部品和大的部品一起焊锡时，若相碰的话
大的部品将拉动小的部品，就可以证明这一点

锡在污染的环境下是不能作业的。(第一次清净第二次清净)



4. 焊锡的基本用语



表面张力

液体因分子间的引力(凝聚力)而努力缩小自身
表面积的法。

上面检查 基准



暂时了一下解液体的以下特性..

树叶上的朝露为何是圆的?

为何水和熔融状态下和锡(熔融状态下)使自己变圆的程度不同?

1、所有液体都具有使相同成份凝聚起来的力。

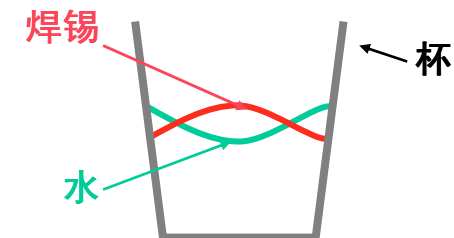
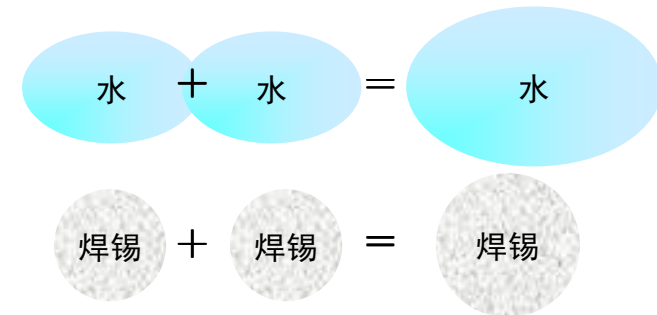
水+水, 油+油, 焊锡+焊锡

2、所有液体都具有使自己成为球(圆)状的性质

3、每一种液体成为球状的程度都不同(表面张力不同)

焊锡和水的表面张力就不同。

请大家做实验观察他们凝聚成球状的形象



6. 焊锡的基本用语

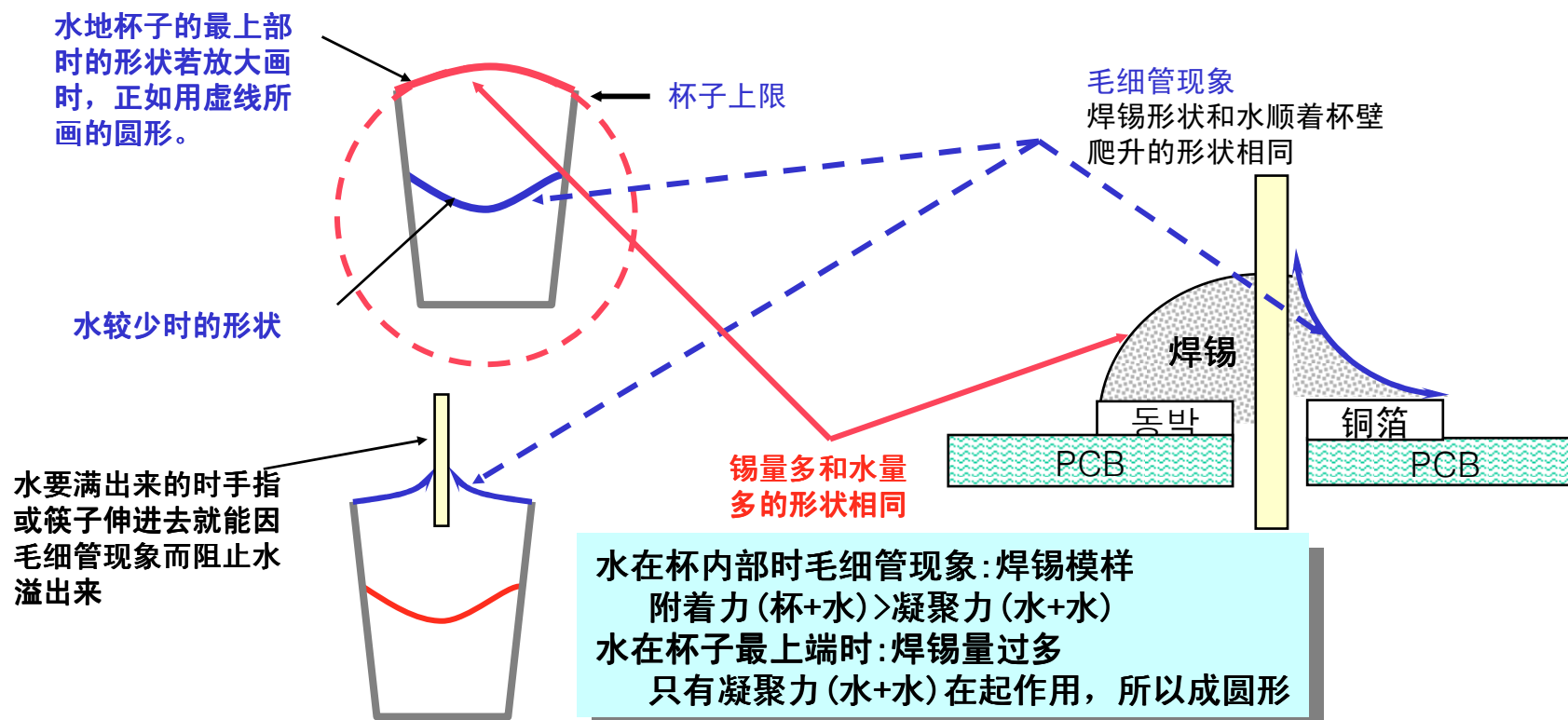
毛细管现象

液体中插入玻璃管时液体会顺着玻璃管爬升。
毛细管现象只有在 附着力（不同材质的亲合力）>凝聚力（相同材质的亲合力）时才会发生作用。

侧面检查 基准

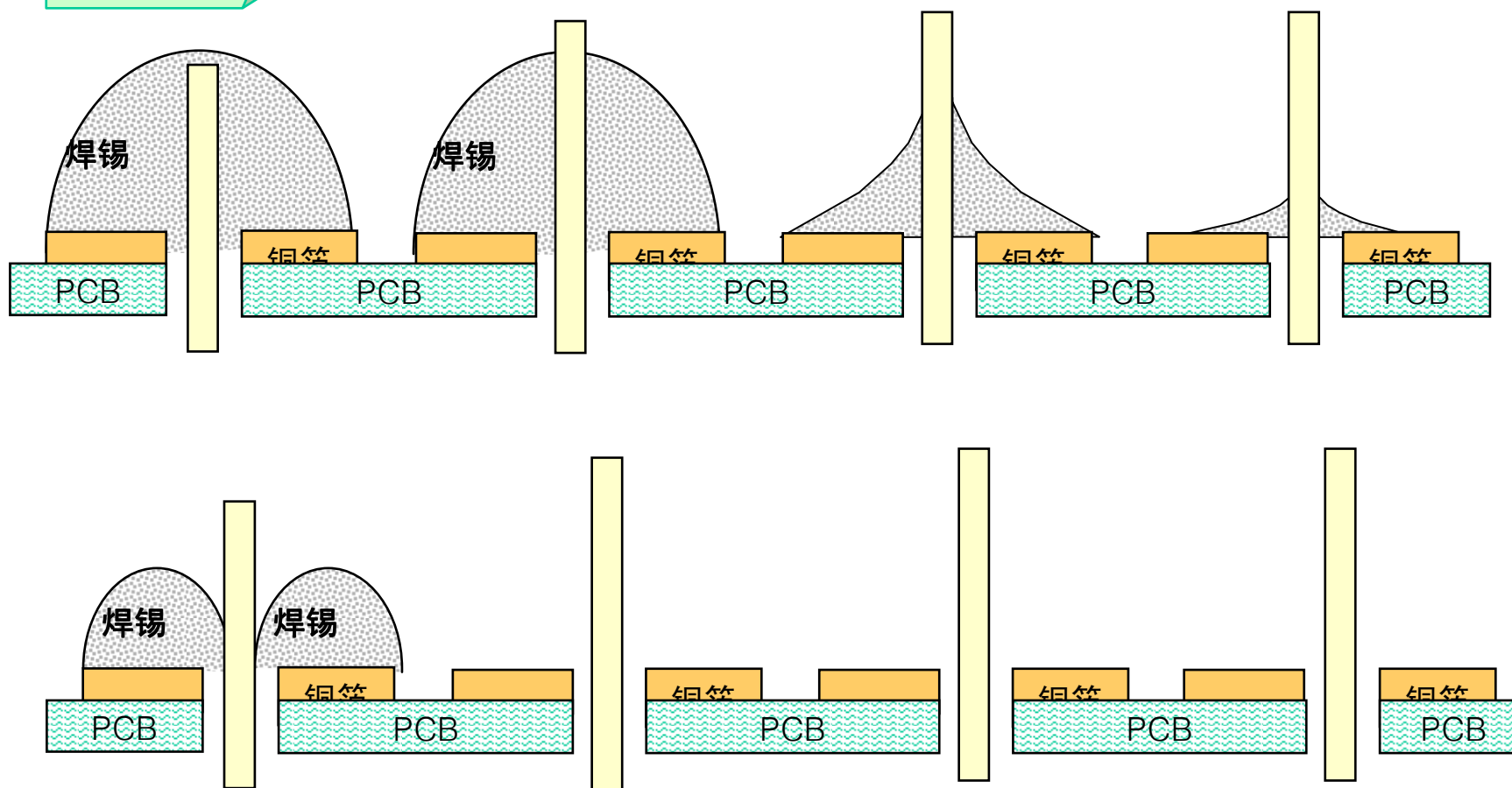


暂时了解一下液体的特性及焊锡的特性。
水要溢出杯子手指伸进去为何水就不会溢出来？
用烙铁焊锡时锡会为何会顺着部品爬开？



6. 焊锡的基本用语

毛细管 现象



6. 焊锡的基本用语

毛细管 现象



不良()良品()

不良()良品()

不良()良品()

不良()良品()

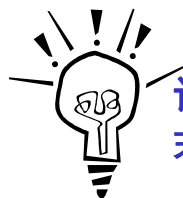
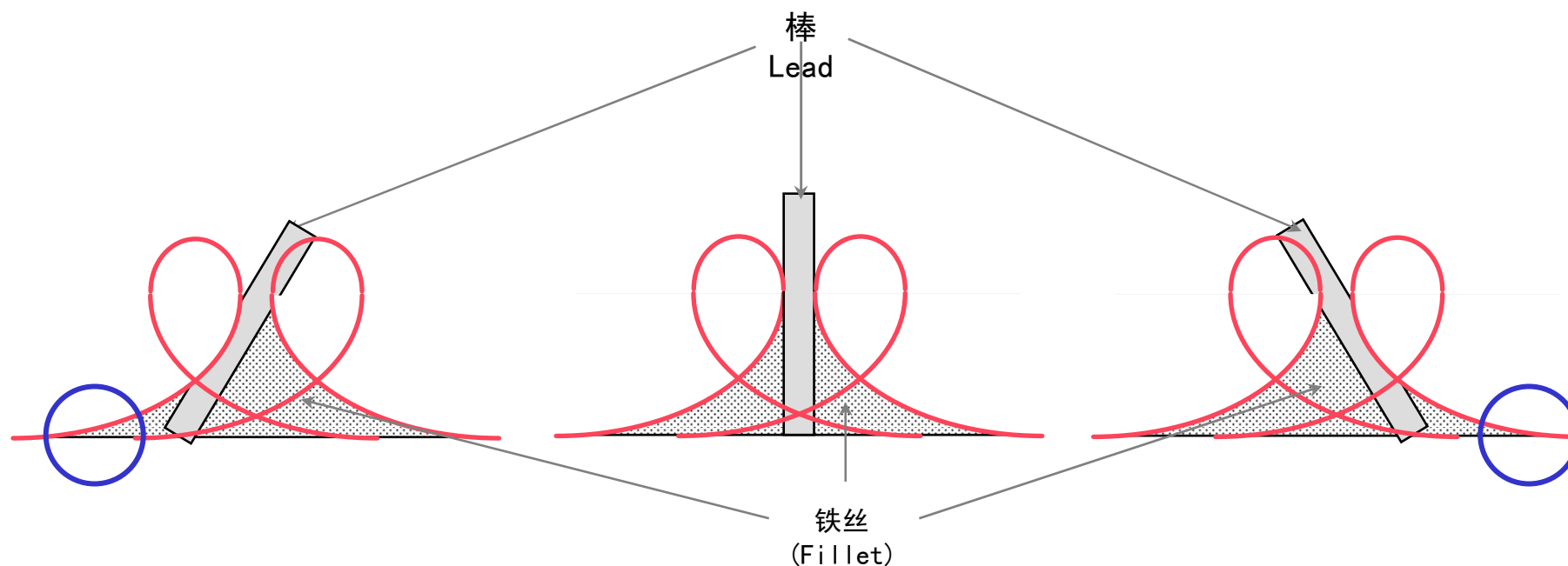


不良()良品()

7. 焊锡曲线 (FILLET) 图

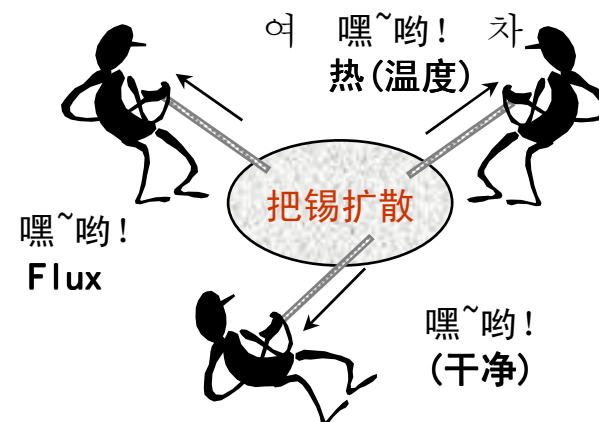
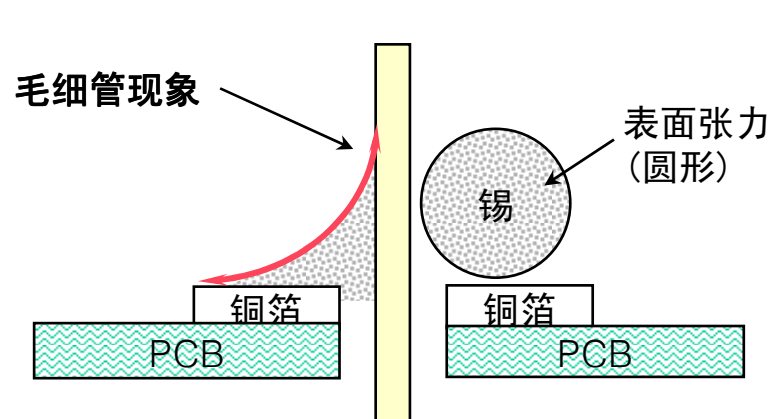
焊锡曲线图中部品的位置倾斜时为何种焊锡模样？

想象：2根打卷的铁丝中间立1根棒

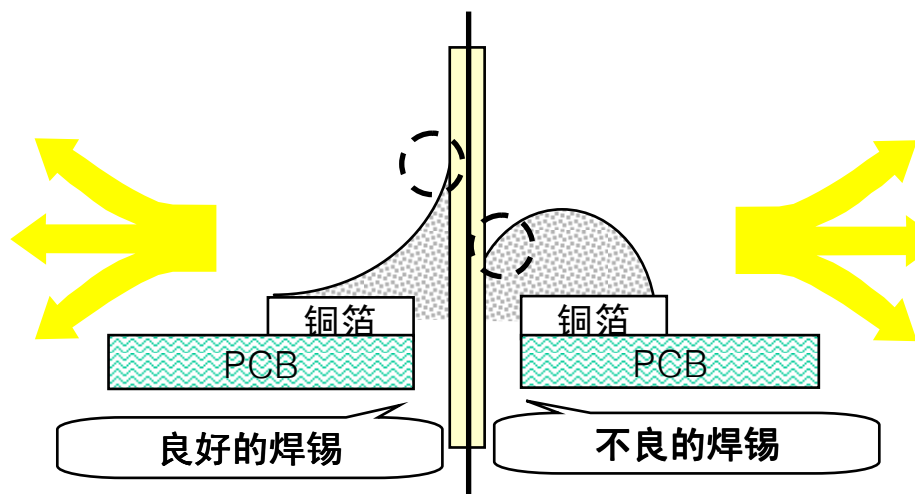


设计者应考虑部品的正确位置而设计, 而作业者应把部品按插端正.
若部品歪斜时没有锡的部位会发生破裂.

8. 焊锡的基本概念综合(1)



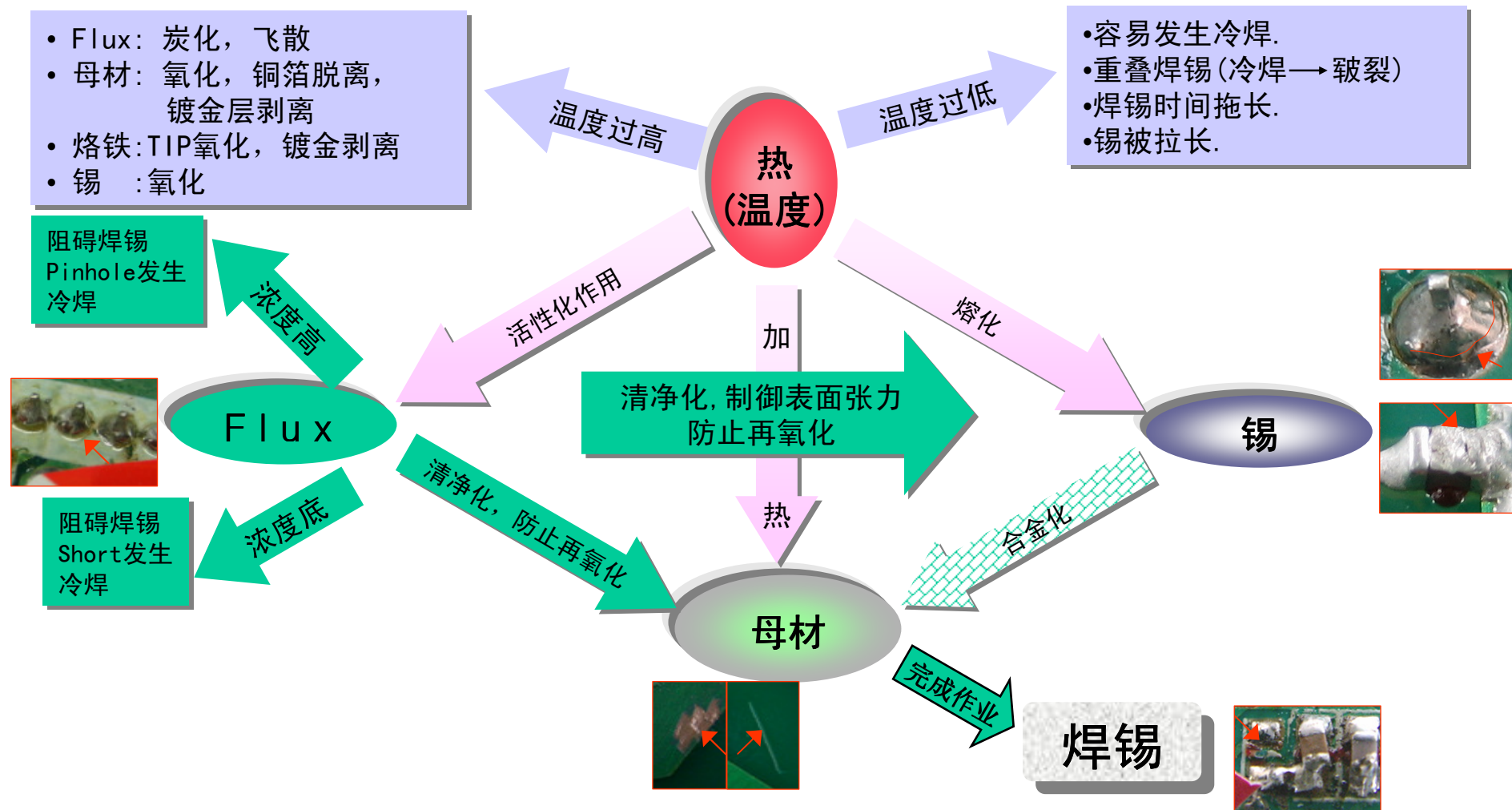
- 表面张力小
- 附着力 > 凝聚力
- 表面干净
- 锡量适当
- 扩散好
- 浸湿好
- 温度适当
- Flux选择好



- 表面张力大
- 附着力 < 凝聚力
- 表面污染
- 锡量过多
- 扩散不好
- 浸湿不好
- Flux选择不好

9. 焊锡的基本概念综合(4)

正确利用焊锡4要素乃焊锡之基本
焊锡作业中，热要供给到所有部分.



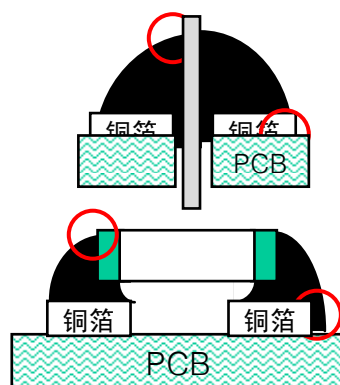
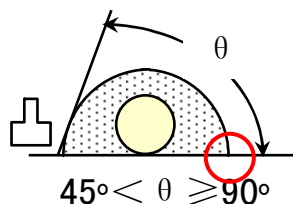
10. 焊锡的基本概念综合 (5)

焊锡后检查/判定的一般知识.

- 1) 焊锡量的多少 2) 热供给程度 3) 确认部品的氧化有无

过多的焊锡

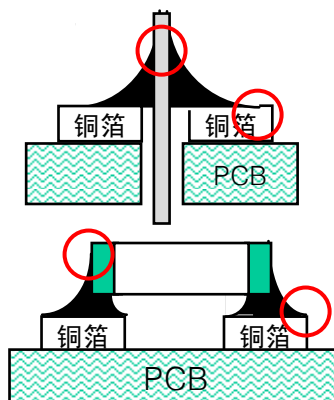
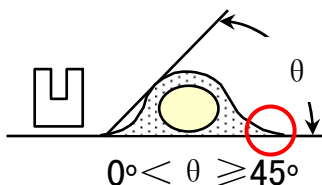
加热充分
但锡的供给过多



1. 锡过多扩散在金属面上.
2. 焊锡表面光泽滑润
3. 焊锡末端有台阶
4. Flux炭化, 锡球等

良好的焊锡

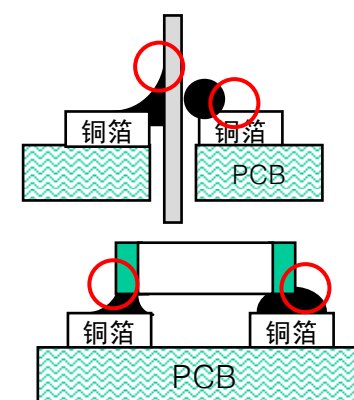
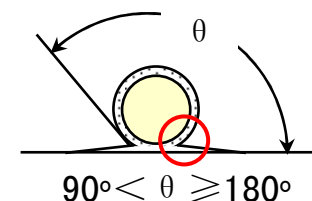
加热充分
锡的供给适当.



1. 锡在金属面扩散充分
2. 焊锡表面光泽滑润
3. 焊锡末端没有台阶
4. 无Flux炭化, PINNOLE等

过少的焊锡

热和锡的
供给不够充分.

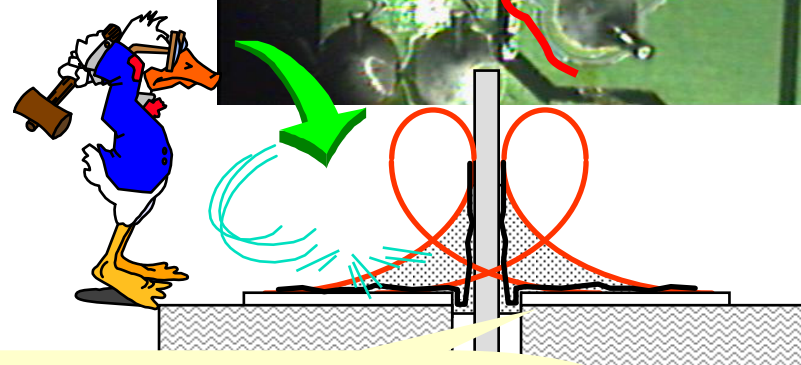
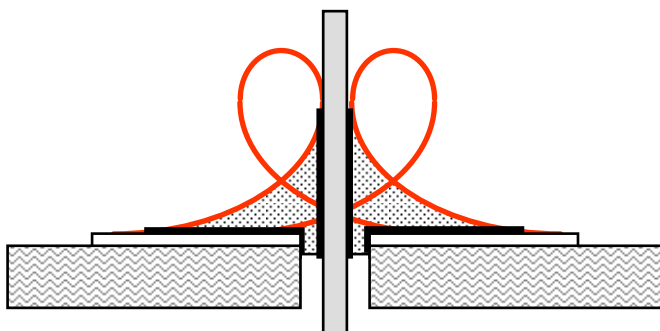


1. 锡在金属面扩散不充分.
2. 焊锡表面无光泽, 发白.
3. 焊锡末端有台阶
4. 无Flux炭化, PINNOLE等.

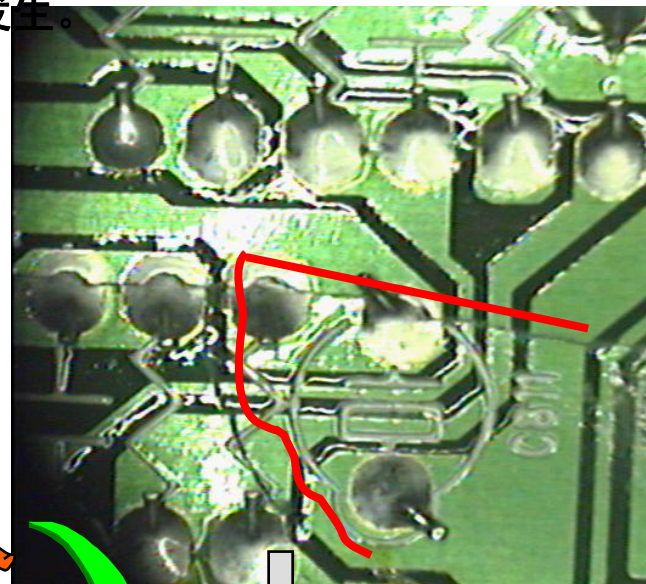
11. 合金层的重要性

焊锡是锡和母材及合金层（1~3um）均匀形成接合，但焊锡检查后因不懂作业方法，制品的出荷、移动、取及时不注意的情况也时有发生。
一定要摒弃“恐怕”“不会吧”等想法

良好的焊锡是锡和母材以均匀的厚度形成合金层

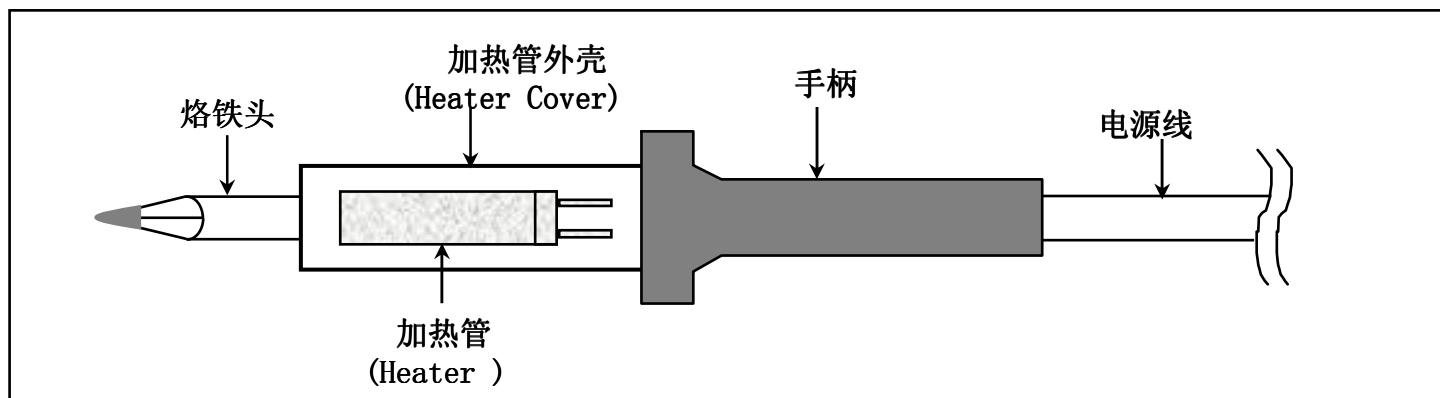


与锡接合的合金层坚硬而易碎因此焊锡部位如受到强冲击及振动时会发生破裂.



12. 烙铁的构成和具备条件

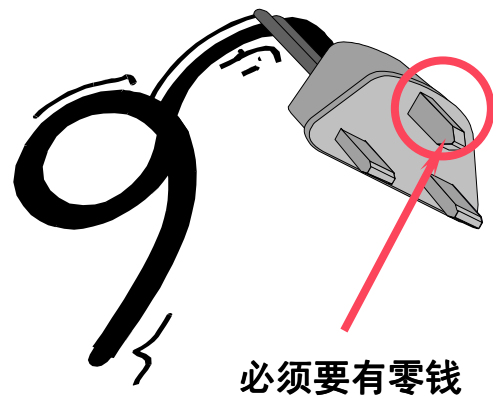
我们一起来了解一下烙铁的构造
烙铁作为手工焊锡的加热工具是非常重要的



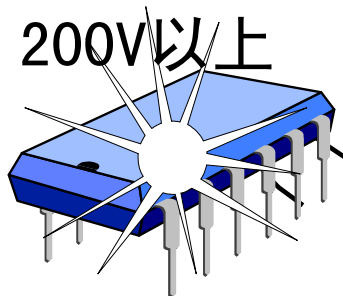
13. 烙铁的构成注意事项(1)



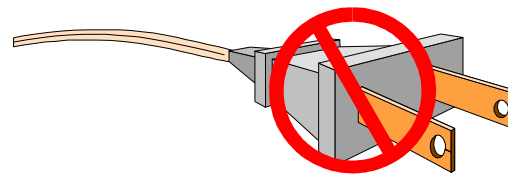
焊锡治具必须安装地线 (Earth)
人体有 10000VOLT以上的静电
半导体部品(IC) 在 200V 以上就会被击穿.
装地线是为了消除静电
特别是长发接触到部品是很危险的



必须要有零线

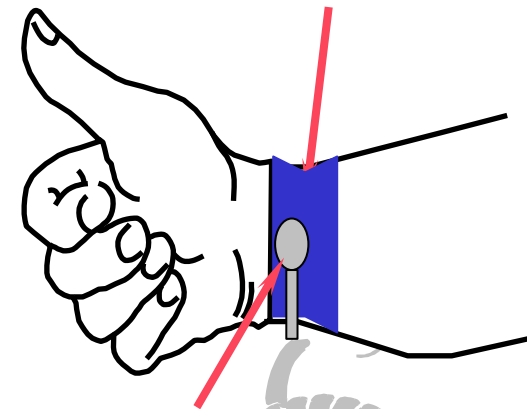


200V以上



不可以留长发

Earth 扣要与手腕接触紧密
袖口或手套要戴上



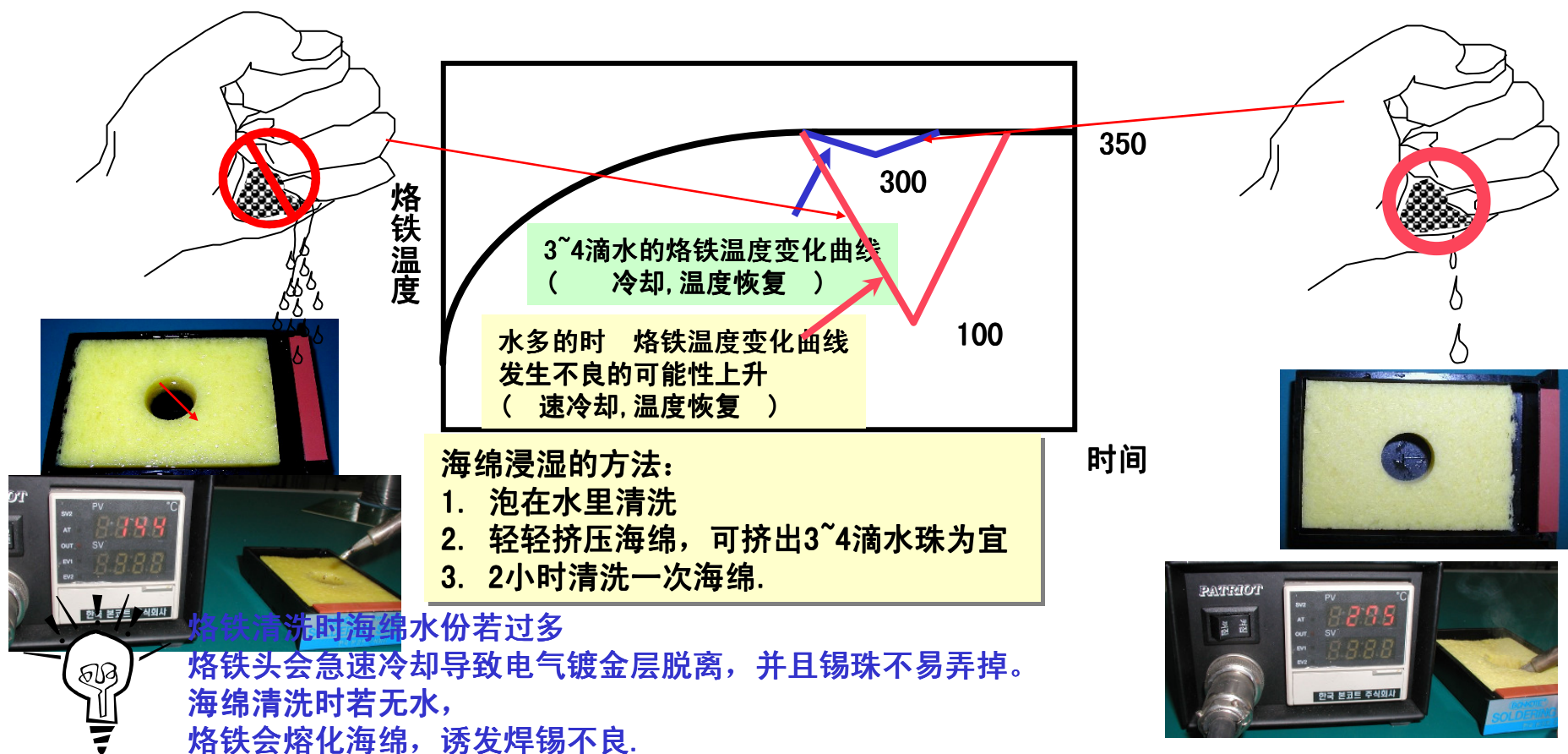
扣子要扣住

一定要接地

14. 烙铁头的清洗 (1)

烙铁头清洗时海绵用水过量，烙铁温度会急速下降，锡渣就不容易落掉，水量不足时海绵会被烧掉。

清洗的原理：水份适量时，烙铁头接触的瞬时，水会沸腾波动，达到清洗的目的。



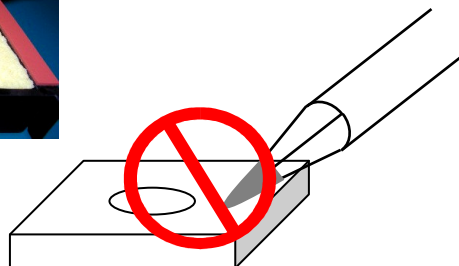
15. 烙铁头的清洗 (2)

烙铁头清洗是每次焊锡开 必须要做的工作.

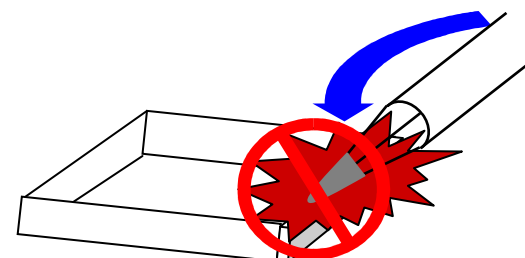
烙铁头在空气中 露时, 烙铁头表面被氧化形成氧化层
表面的氧化物与锡珠没有亲合性, 焊锡时焊锡强度 .



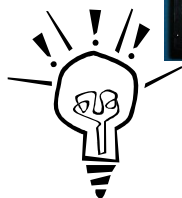
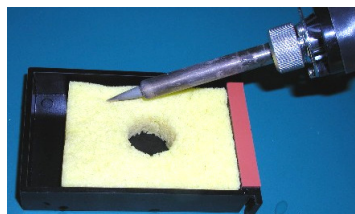
海绵 及边都可以清
洗烙铁头
要轻轻的均匀的擦动



海绵面上不要被清洗的异物 ,
则异物会再次 在烙铁头上



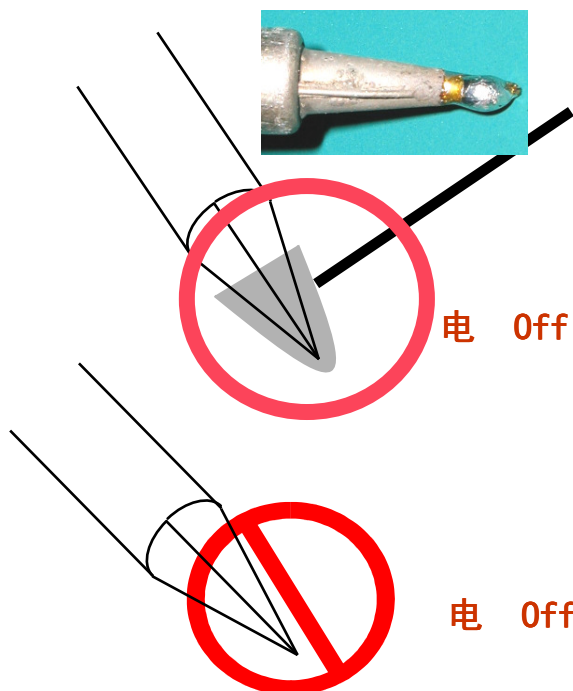
碰击时不会把锡珠弄掉
反而会把烙铁头碰



烙铁头清洗时必须在海绵边 部分把 渣去掉

16. 烙铁头的清洗 (3)

焊锡作业结束后烙铁头必须预热。



焊锡作业结束后烙铁头必须均匀留有锡。这样锡会一部分热并且保证烙铁头不被空气氧化。对长烙铁有好。

不留锡而把电关掉时，温度下降，会发生热氧化，少烙铁。

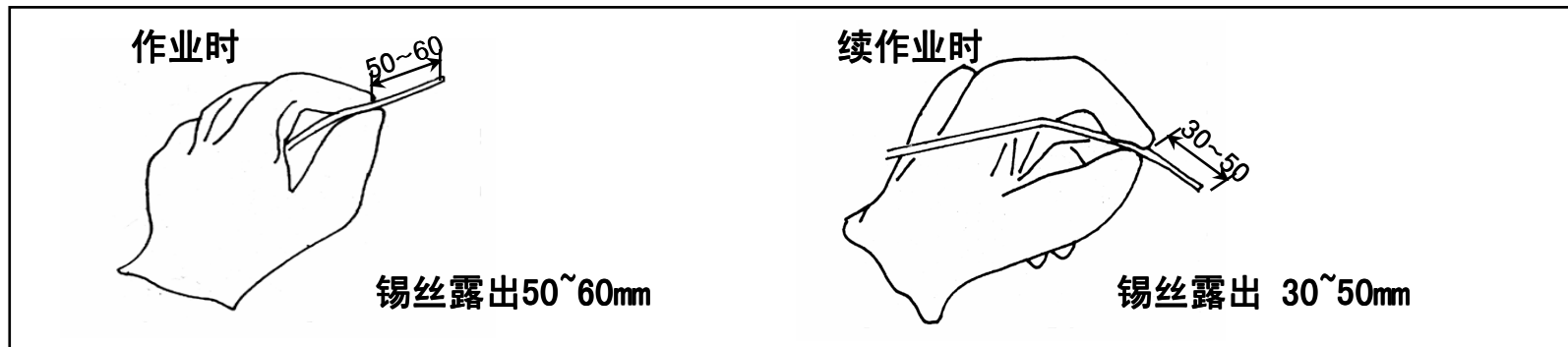


防止烙铁头氧化，与锡保持亲合性，可以方便作业并且长烙铁。

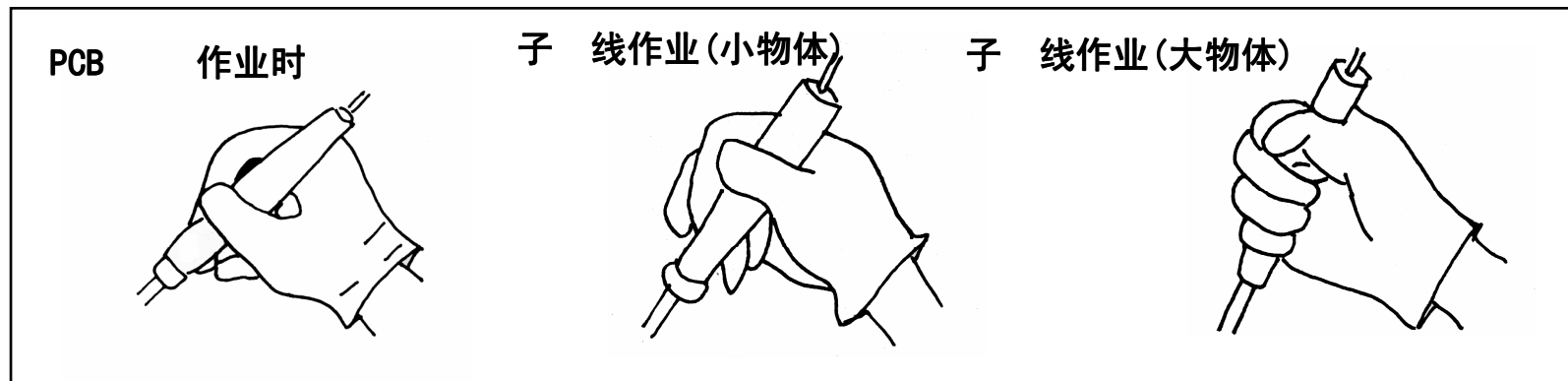
17. 焊锡及烙铁头手 法

要得到良好的焊锡结果，必须要有正确的

•锡丝 法



•烙铁 法



18. 手工焊锡方法

手焊锡作业方法原则：不 以下原则会发生焊锡不良。
开 学5工程法， 后3工程法自 就会了

手工焊锡 5工程法

准备

确认焊锡位置
同时准备焊锡

接触烙铁头

轻 烙铁头母材与部品
同时大面积加热

放置锡丝

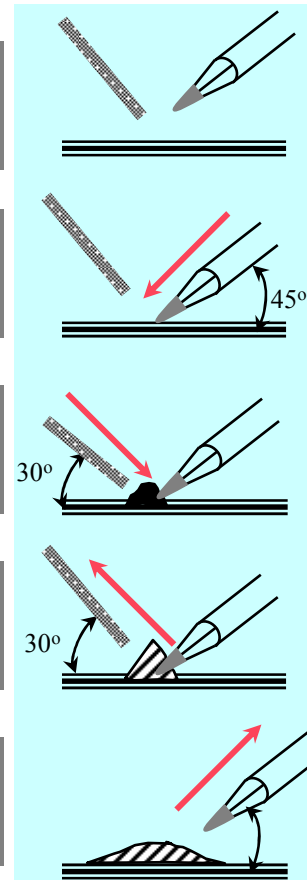
按正确的 度将锡丝放
在母材及烙铁之间，不
要放在烙铁上面

取 锡丝

确认焊锡量后按正确
的 度正确方向取
锡丝

取 烙铁头

要注意取 烙铁的速度
和方向
必须确认焊锡扩散状态

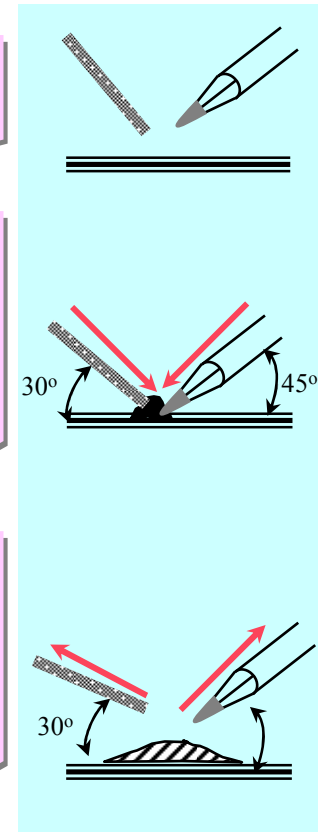


手工焊锡3工程法

准备

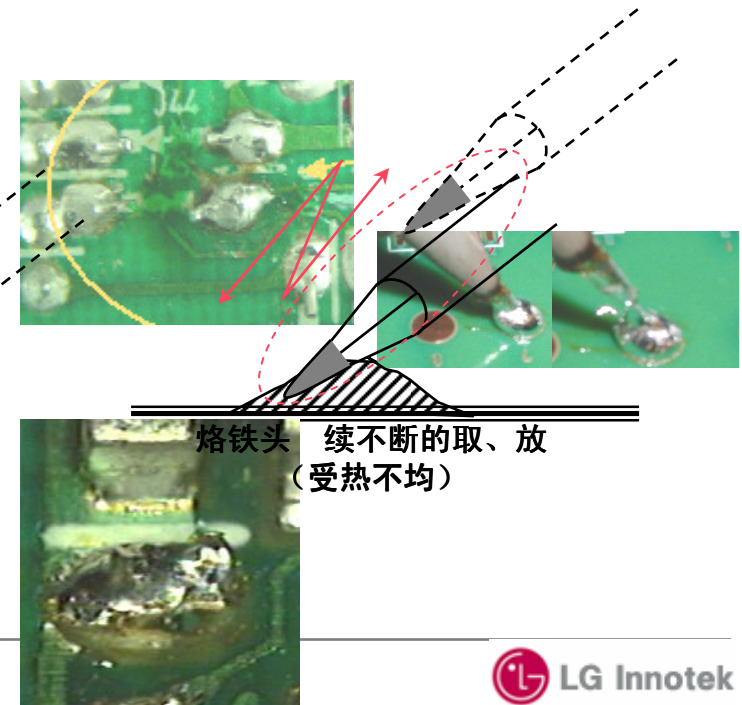
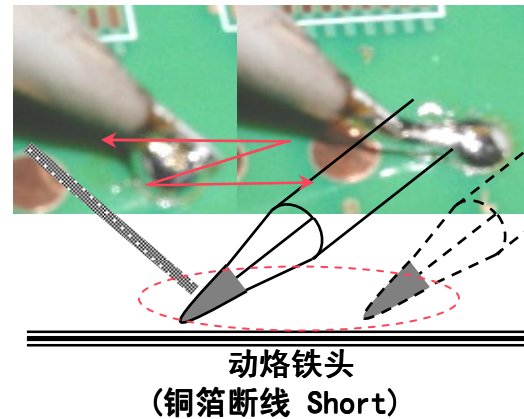
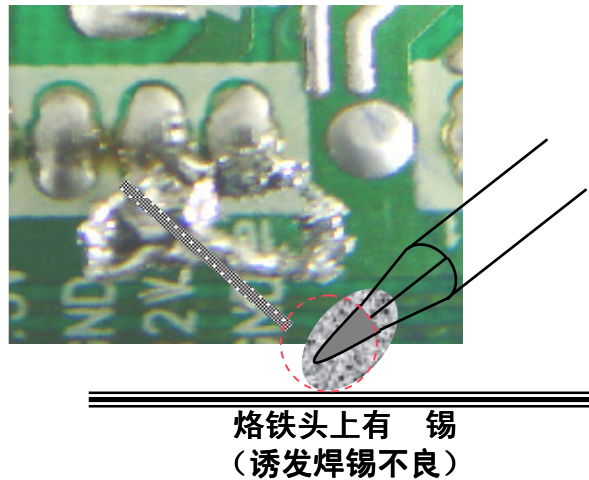
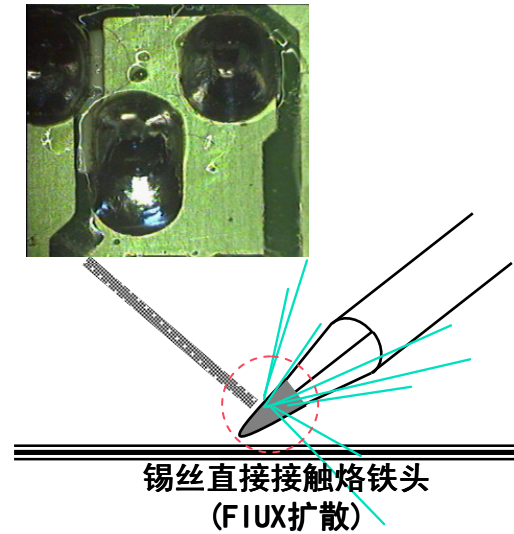
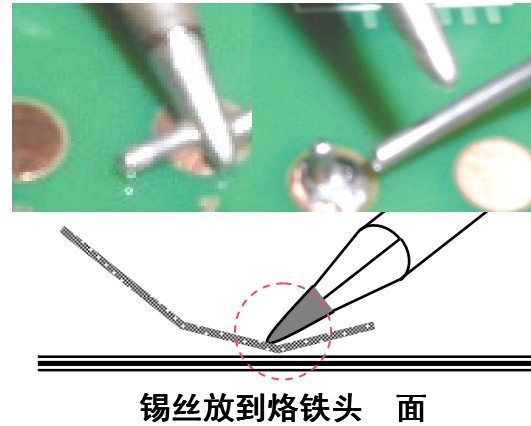
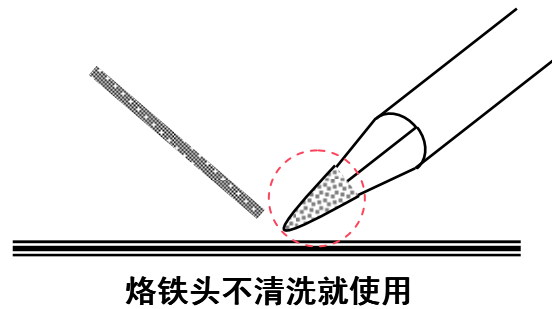
放烙铁头
放锡丝
(同时)

取 锡丝
取 烙铁头
(同时)



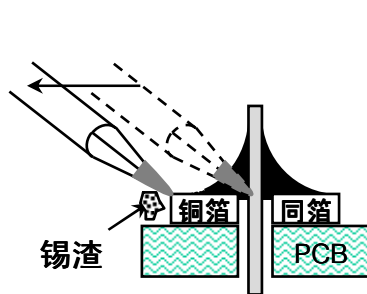
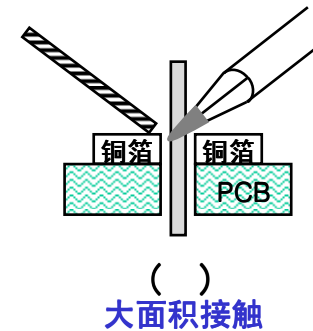
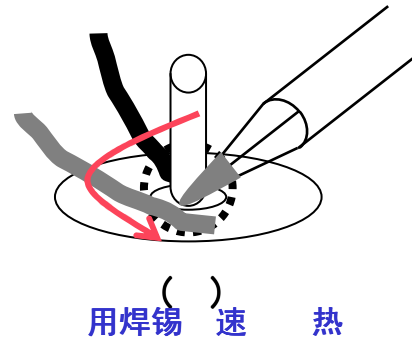
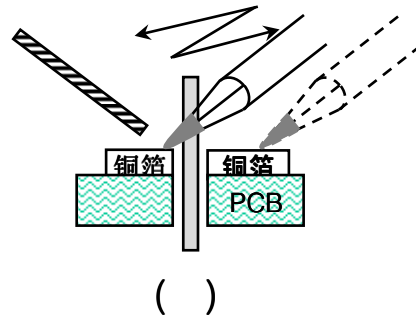
19. 的焊锡方法

是 用下 方法作业？如果是请

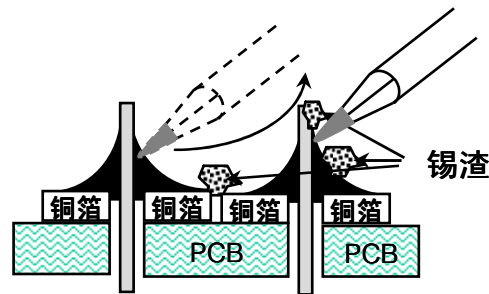


20. 烙铁固定加热

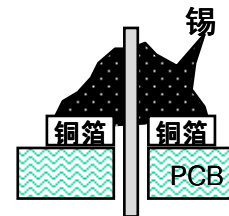
锡不能正 扩散时把烙铁 ， 或者大面积接触。不可 动铜箔或 动焊锡



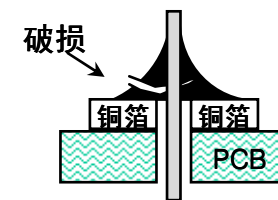
烙铁把铜箔 时
会产生锡渣



取出烙铁时不考 方向
和速度，会破 部品
或产生锡渣，导致



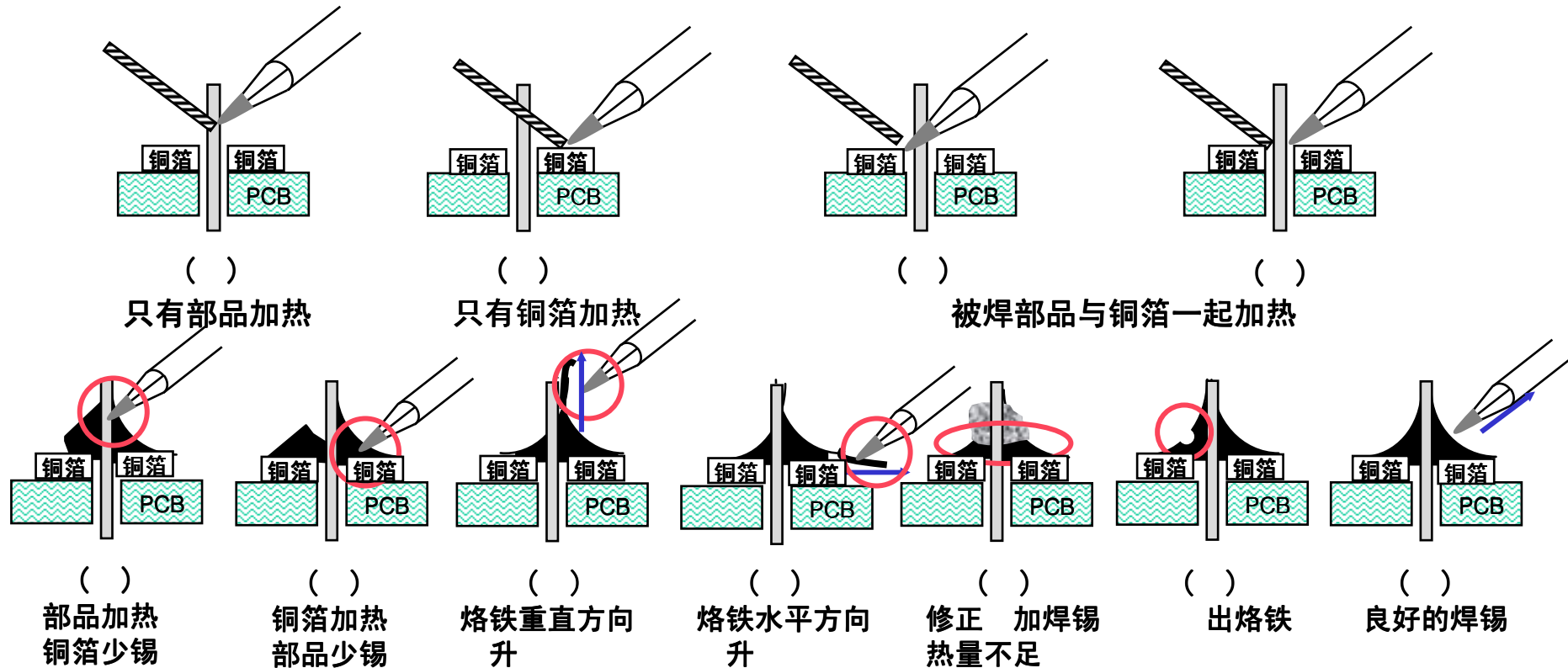
反复接触烙铁时，热 达
不均，会产生锡 、表面
无光泽



反复接触烙铁时
受热过大
焊锡面产生层次或破裂

21. 一般部品焊锡方法

必须将铜箔和部品同时加热
铜箔和部品要同时大面积受热
注意烙铁头和焊锡投入及取出 度

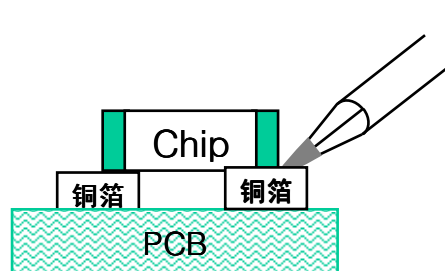


加热方法, 加热时间, 焊锡投入方法不好, 部品脏污染, 会发生不良

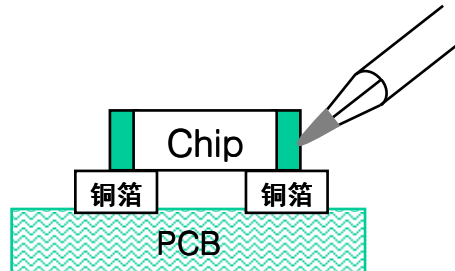
22. Chip部品焊锡方法

Chip部品应在铜箔上焊锡。

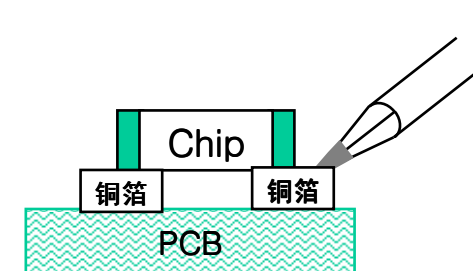
Chip不能受热，所以烙铁不能直接接触而应在铜箔上加热，发生破损、裂



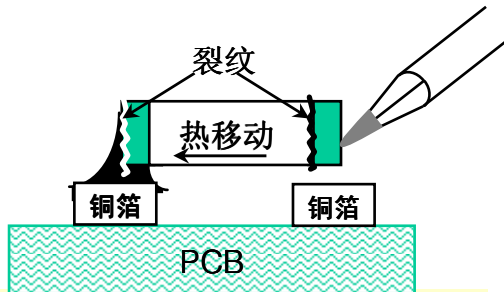
()



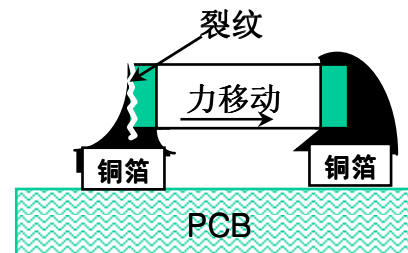
()



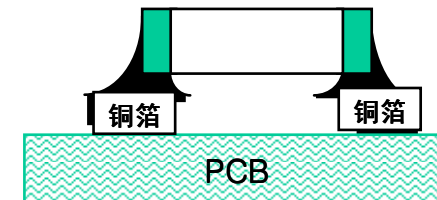
()



直接接触部品时热气 到对面使受热不均， 成电极部均裂



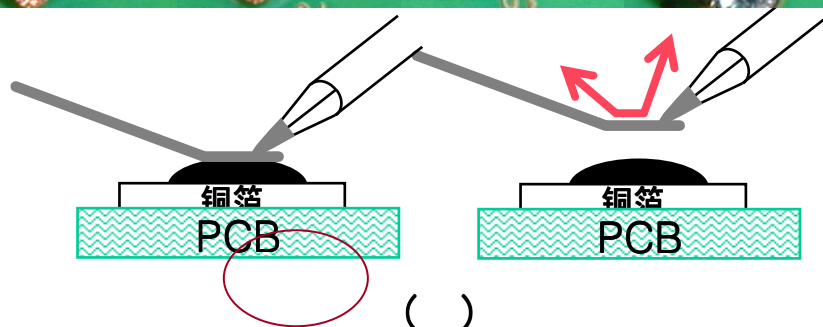
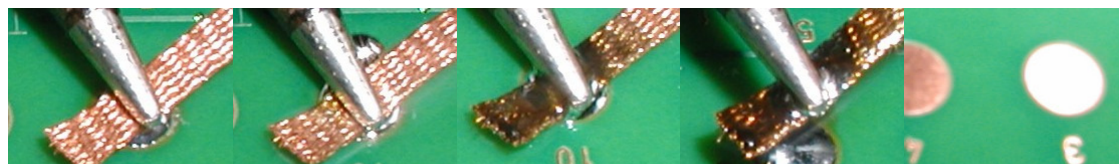
力移动时，锡量少的部位被锡量多的部位拉动产生裂



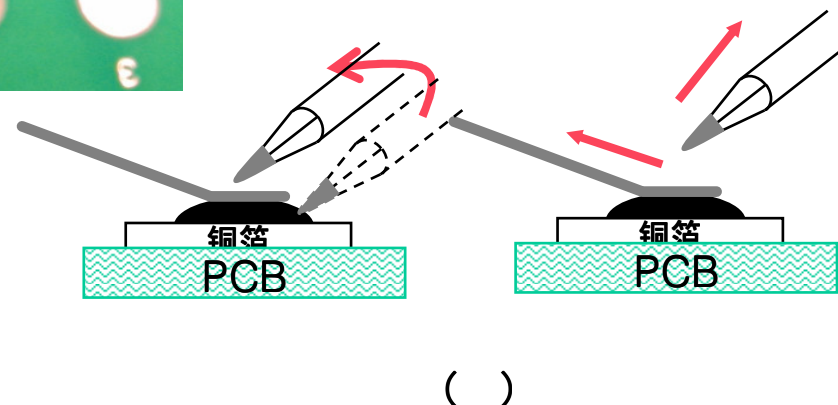
良好的焊锡

23. 焊锡 入线使用法

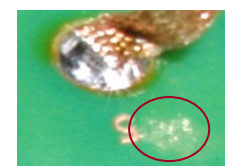
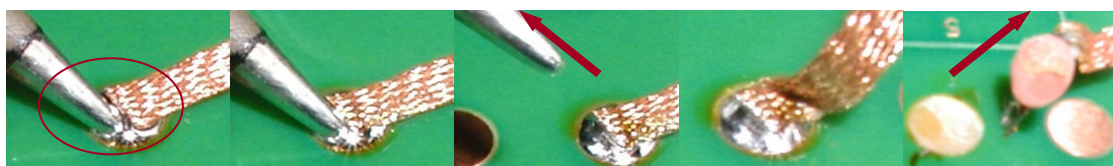
锡条放好后，因热的 导顺 会将锡条 入。
焊锡 入线是焊接后的部位清除时使用
因使用方法不当，不良发生



- 烙铁把锡条充份加热 锡条.
- 多个点 入
- 入后 入线和烙铁同时取出.



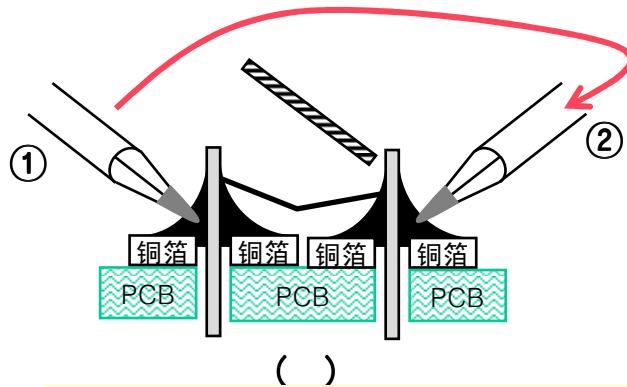
- 烙头接触方法不好，热不易 导.
- 烙铁 取出， 入线 在焊锡面上 强取时将铜箔破



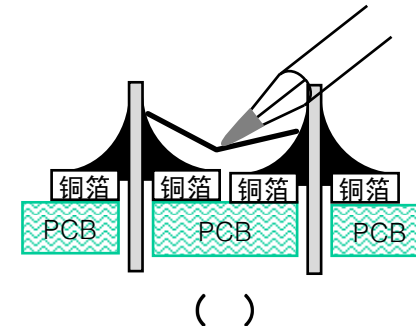
注意:烙铁 续接触时，铜箔会过热，剥离现象发生

24. Short 不良修理

Short (Bridge, Touch) 修理是加入Flux后 Short的第 个铜箔上放烙铁，
到锡条熔化时烙铁 速移到第2个铜箔上。



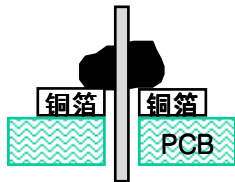
- Short的铜箔加Flux后烙铁放在 时Short的锡会缩
- 放在 时会把 Short清除
- 不使用 入线



- Short的部分直接放置烙铁修理
- 不使用锡条

- 不良位置放烙铁修理是不好的。
为什么？因为Short解除时锡 在半熔融状态下，
固定时FILLET形成强度不够。
- 用 入线清除时铜箔和铜箔之间会发生
及线模样

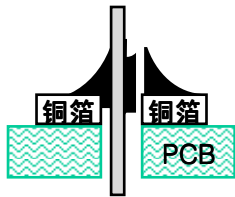
25. 手焊锡不良类型(1)



冷焊

1. Flux 扩散不良(炭化) 2. 热不足
3. 母材(铜箔, 部品)的氧化 4. 焊锡的氧化
5. 烙铁头不良(氧化) 6. Flux活性力

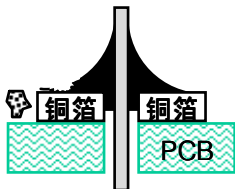
导通不良
强度



PIN OE

1. Flux Ga 飞出 2. 加热方法(热不足)
3. 设计不良(大, 和铜箔 位)
4. 母材(铜箔, 部品)的氧化

导通不良
强度

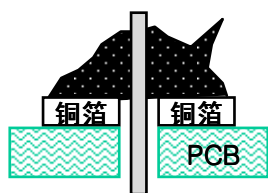


锡渣

1. 焊锡的氧化 2. 锡量多
3. 锡投入方法(直接放在烙铁上)
4. 烙铁取出 度
5. 烙铁取出速度

定期的电火

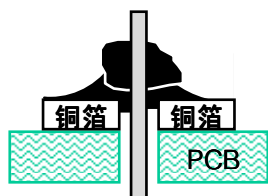
25. 手焊锡不良类型 (2)



锡

1. 热过大.
2. 烙铁 取速度大.

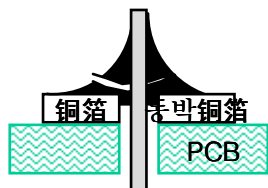
观不良



冷焊
分层

1. 热不足
加焊锡及修整时基准焊锡 加焊锡
没有确认完 熔化

导通不良
强度



裂
(裂)

1. 热不足
2. 母材(铜箔, 部品)的氧化
3. 凝固时移动
4. 凝固时振动
5. 冷却不充份
6. 焊锡中有不 物

导通不良
强度